CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Connexité par arcs de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

Énoncé

1. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.
2. Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer que $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$ est un polynôme non nul en z.
3. En déduire un chemin continu de A à B dans $GL_n(\mathbb{C})$. Conclure.
4. Montrer que $GL_n^+(\mathbb{R}) = \{\det > 0\}$ contient I_n et $\mathrm{diag}(-1,-1,1,\dots,1)$, et relier ces deux matrices par un chemin dans $GL_n^+(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- det est continu ; $\mathbb{C}$ privé d'un nombre fini de points est connexe par arcs.

Ce qu'on te demande. Comparer la connexité de GL_n sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{C}$.

Corrigé

1. Sur $\mathbb{R}$: deux morceaux

$\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ est continu et surjectif ($\det \mathrm{diag}(t,1,\dots,1) = t$). Si $GL_n(\mathbb{R})$ était connexe par arcs, $\mathbb{R}^*$ le serait, or ce n'est pas un intervalle. Concrètement, un chemin de I_n à $\mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$ ferait passer det de 1 à -1, donc par 0 (TVI).

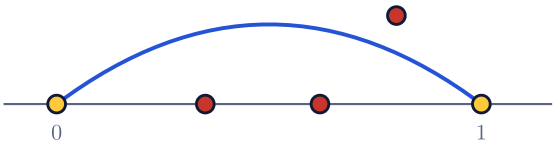
2. Un polynôme non nul

- **C'est un polynôme** : la matrice $(1-z)A + zB$ a des coefficients de la forme $(1-z)a_{ij} + zb_{ij}$, affines en z. Le déterminant est une somme de produits de n coefficients (formule de Leibniz) : c'est un polynôme en z, de degré au plus n.
- **Non nul** : en $z = 0$, la matrice vaut A, donc $P(0) = \det A \neq 0$ car A est inversible.
- **Racines** : un polynôme non nul de degré $\leqslant n$ a au plus n racines. Et 0, 1 n'en sont pas : $P(0) = \det A \neq 0$, $P(1) = \det B \neq 0$.

3. Contourner les racines

Soit $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ continu, $\gamma(0) = 0$, $\gamma(1) = 1$, évitant les racines de P (possible car elles sont en nombre fini : par exemple $\gamma(s) = s + i\eta\sin(\pi s)$ pour un η bien choisi). Alors $s \mapsto (1-\gamma(s))A + \gamma(s)B$ est continu, va de A à B et reste dans $GL_n(\mathbb{C})$.

$$GL_n(\mathbb{C}) \text{ est connexe par arcs.}$$



Les racines de P (en rouge) sont en nombre fini : un chemin de 0 à 1 dans $\mathbb{C}$ peut les contourner. Sur $\mathbb{R}$, impossible : on est coincé sur la droite.

4. Dans $GL_n^+(\mathbb{R})$

$\mathrm{diag}(-1,-1,1,\dots,1)$ a pour déterminant $1 > 0$. Le chemin $t \mapsto \mathrm{diag}(R_t, I_{n-2})$, avec R_t la rotation d'angle t, est continu, de déterminant 1, et va de I_n ($t = 0$) à $\mathrm{diag}(-1,-1,1,\dots,1)$ ($t = \pi$). (On peut montrer que $GL_n^+(\mathbb{R})$ est connexe par arcs : $GL_n(\mathbb{R})$ a exactement deux « morceaux ».)

Le piège

Utiliser le segment $[A,B]$ directement : il peut rencontrer des matrices non inversibles (par exemple $A = I_n$, $B = -I_n$, qui passe par 0).

La méthode

Relier deux points en évitant un ensemble fini : passer par le plan complexe.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs.** A est connexe par arcs si deux points de A sont toujours reliés par un chemin continu à valeurs dans A. L'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs ; dans $\mathbb{R}$, ce sont les intervalles.

$$A \text{ c.p.a., } f \text{ continue } \implies f(A) \text{ c.p.a.}$$